实验3.2 串口通信助手

一、 实验目的

本实验旨在通过操作串口通信助手工具，深入理解串行通信的工作机制与关键参数配置，具体目标如下：

1. 掌握串口通信助手的安装、启动与基本操作流程。
2. 熟练配置串口通信的核心参数，包括**波特率、数据位、校验位、停止位**，并理解其含义。
3. 验证不同参数配置下数据的发送与接收情况，理解数据格式（字符串 / 十六进制）对显示结果的影响。
4. 为后续进行硬件通信线路故障排查、嵌入式系统调试及底层协议开发奠定实践基础。

二、 实验原理

串行通信是指将数据一位一位地依次传输，相比于并行通信，其传输线更少、成本更低，广泛应用于嵌入式系统、单片机调试及物联网设备通信中。本次实验的核心在于**参数匹配**与**数据解析**：

- **参数匹配**：通信双方（如 PC 与仿真器）必须设置完全一致的通信参数，否则无法建立正确连接。
- **数据解析**：数据在底层均为二进制流，发送端与接收端需约定统一的数据格式（字符串或十六进制）才能正确解读。

三、 实验设备与软件

1. **硬件**：仿真器一台、笔记本电脑一台、USB 转 RS-232 通信线一根。
2. **软件**：串口通信助手软件、Windows 设备管理器。

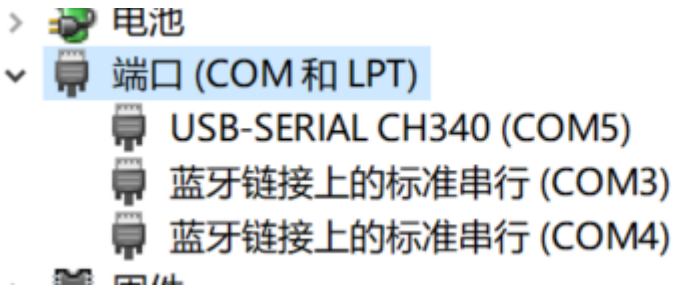
四、 实验内容与步骤

本实验围绕串口的参数配置与数据交互展开，共包含八个关键步骤。

（一） 环境准备与串口号确认

1. 物理连接：使用 USB 转 RS-232 线连接笔记本电脑与仿真器。USB 端接电脑，RS-232 端接仿真器串口 COM2。
2. 查看串口号：

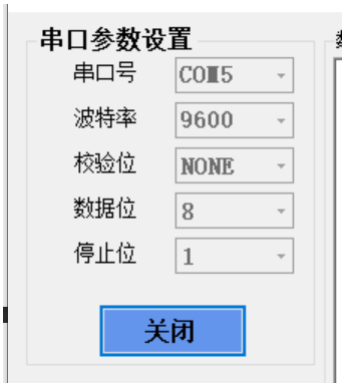
- 在笔记本电脑上，打开**设备管理器 -> 端口（COM 和 LPT）**，记录电脑端分配的串口号（例如 COM5）。



- 在仿真器上，打开其自带的设备管理器，查看其串口端口号（固定为 COM2）。

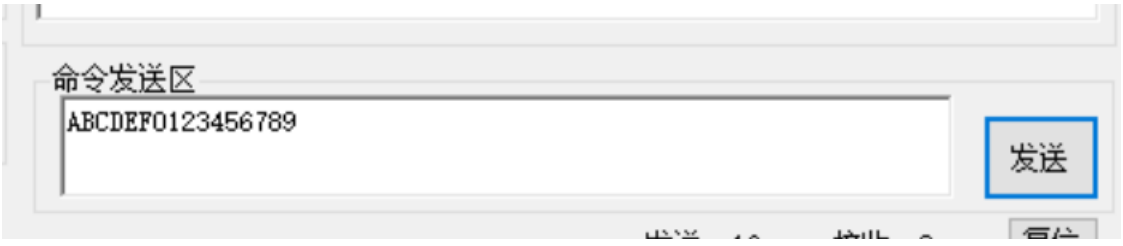
（二）建立串口连接

1. 分别在笔记本电脑和仿真器上启动**串口通信助手**软件。
2. 配置笔记本端（设为 COM5）：选择端口 COM5，设置波特率、校验位、数据位、停止位，点击**打开串口**。
3. 配置仿真器端（设为 COM2）：选择端口 COM2，使用与笔记本端**完全相同**的参数，保持波特率、校验位、数据位和停止位一致，点击打开按钮**打开串口**，建立通信，。

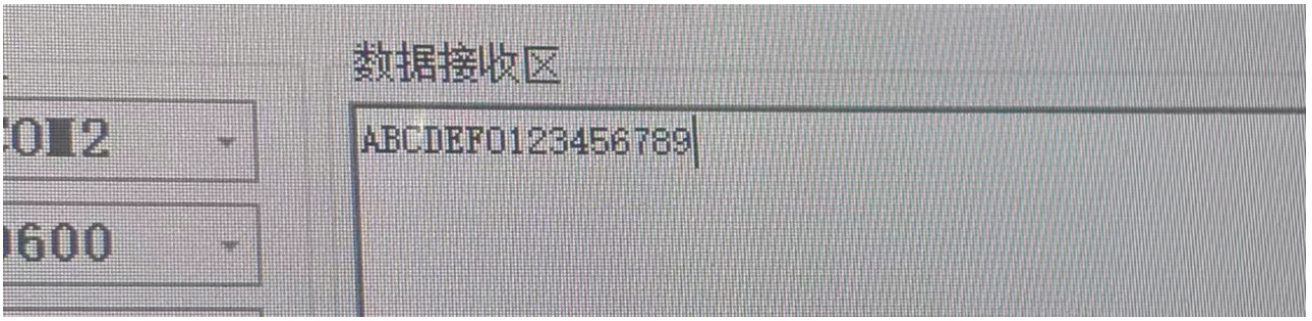


（三）基础字符串通信与格式验证

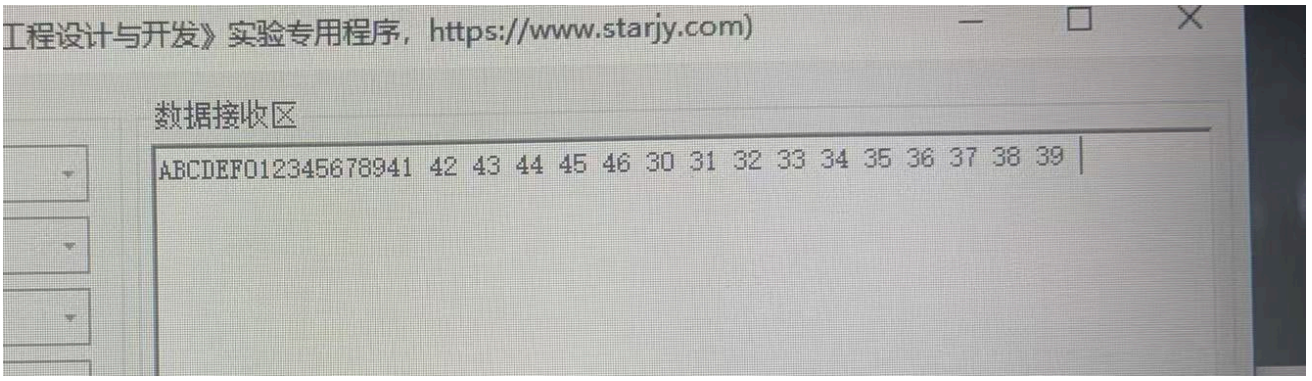
1. **字符串发送与接收（步骤 4）**：
   - 笔记本端“发送区设置”选择**字符串发送**，在命令区输入`ABCDEF0123456789`，点击**发送**。



   - 观察仿真器端“接收区”，若已选择**字符串显示**，则接收区应显示完全一致的字符串。



2. **十六进制格式显示（步骤 5）**：
   - 保持发送内容不变，将仿真器端“接收区设置”改为**十六进制显示**。
   - 观察接收区，数据将以`ABCDEF0123456789`的十六进制数值形式呈现。

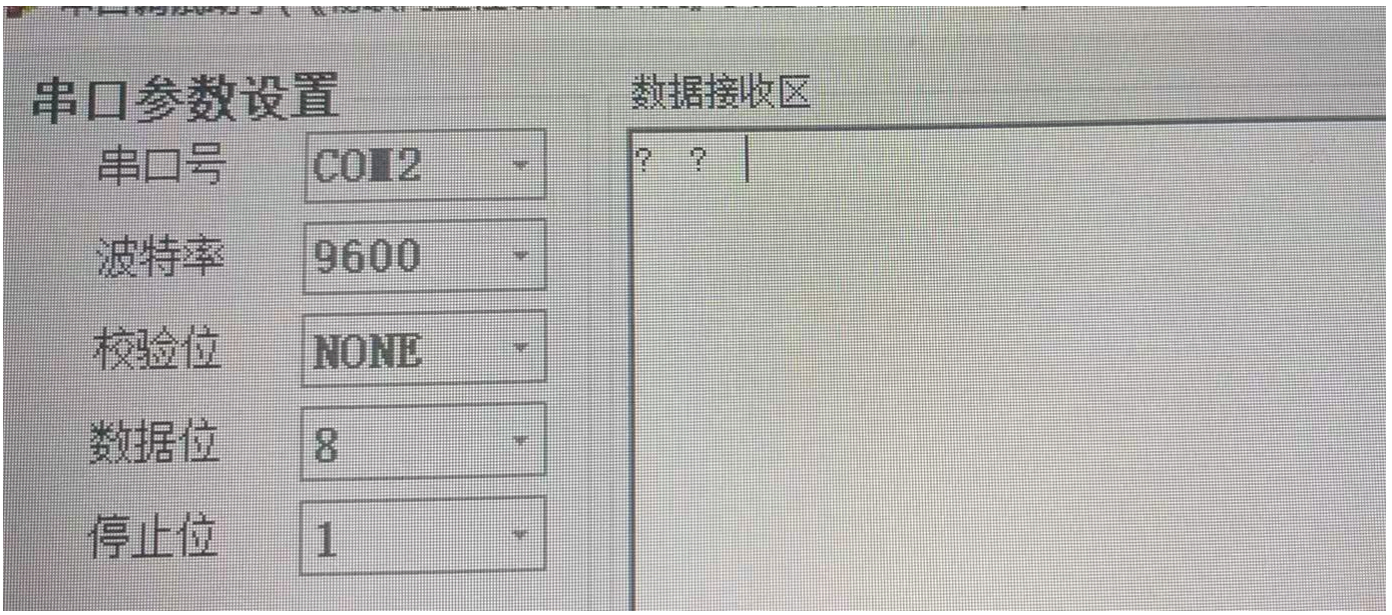


（四） 波特率变更测试（步骤 6）

1. 修改笔记本端的**波特率**（如从 9600bps 改为 19200bps），其他参数保持不变。

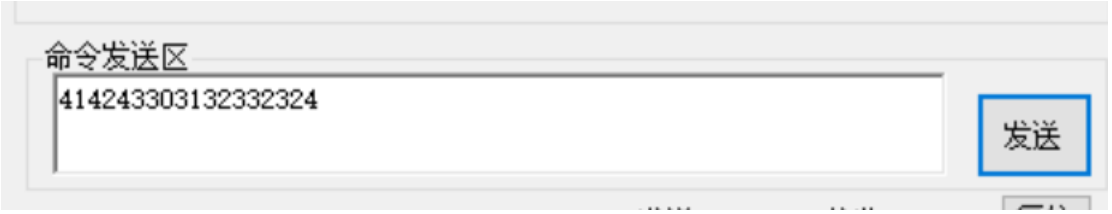


2. 重复步骤 4 的发送操作，观察仿真器端接收情况。此时因参数不匹配，接收区可能显示乱码或无数据接收。

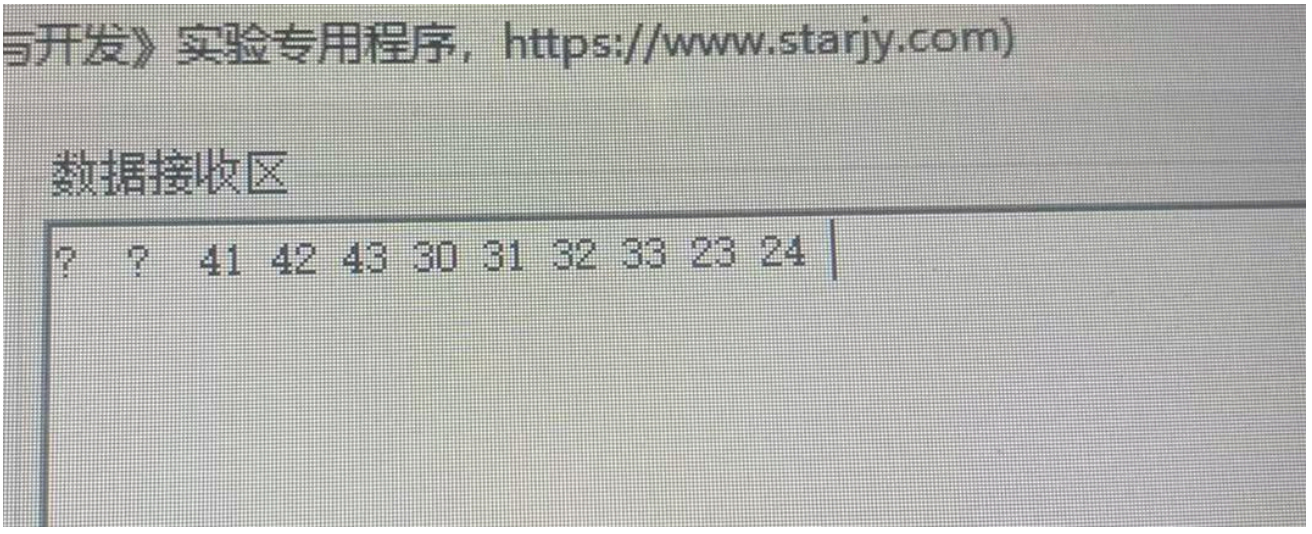


（五） 十六进制数据通信（步骤 7、8）

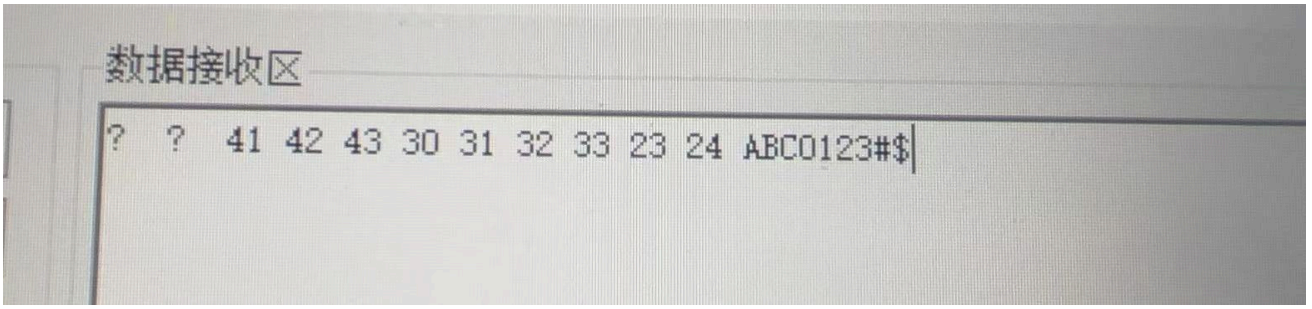
1. 十六进制发送与显示（步骤 7）：
   - 笔记本端选择**十六进制发送**，输入`4142433031323324`。



   - 仿真器端选择**十六进制显示**，点击发送。接收区将精准显示发送的 16 进制数据。



2. 十六进制发送、字符串显示（步骤 8）：
   - 笔记本端保持**十六进制发送**，输入相同的 16 进制数据。
   - 仿真器端切换为**字符串显示**。接收区将把 16 进制数据按 ASCII 码表转换为对应字符，例如`41`对应`A`，`42`对应`B`，最终显示为`ABC0123#$`。



五、 实验数据记录

请根据实际操作结果，填写如下实验记录表：

实验步骤	COM5（笔记本）通信参数	COM2（仿真器）通信参数	COM5 发送区内容	COM2 接收区内容（显示格式）	现象说明
4	波特率：9600,8,1	波特率：9600,8,1	ABCDEF0123456789	ABCDEF0123456789 字符串	参数匹配，字符串正确传输
5	波特率：9600,8,1	波特率：9600,8,1	ABCDEF0123456789	41 42 43 44 45 46 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 十六进制	数据格式解析正确
6	波特率：19200,8,1	波特率：9600,8,1	ABCDEF0123456789	乱码 / 无数据	波特率不匹配，通信失败
7	波特率：9600,8,1	波特率：9600,8,1	414243303132332324	41 42 43 30 31 32 33 23 24 十六进制	十六进制数据精准传输
8	波特率：9600,8,1	波特率：9600,8,1	414243303132332324	ABC0123#$ 字符串	十六进制转 ASCII 成功

六、 实验结果分析与问题解答

1. 步骤（5）、（6）、（8）现象原因解析

- **步骤（5）原因**：数据在计算机底层存储为二进制，`ABCDEF0123456789`的 ASCII 码值被连续发送。当接收端选择**十六进制显示**时，软件不再进行 ASCII 字符映射，而是直接将每 8 位二进制数转换为两位十六进制数输出，因此看到的是字节流的拆分。
- **步骤（6）原因**：串行通信的核心是**同步**。波特率定义了数据传输的速度（每秒位数）。当两端波特率不一致时，接收端采样数据的时间点与发送端发送的时间点错位，导致读取的数据位错误，最终解析出乱码。
- **步骤（8）原因**：`414243...`是一串 ASCII 码的十六进制表示。发送端以**十六进制模式**发送时，是将这些字符作为数值直接传输；接收端以**字符串模式**接收时，系统会查表将每个数值转换为对应的可见字符，实现了数据的正确还原。

2. 串行通信参数与设置规则

串行通信必须统一设置的四大参数为：

1. **波特率**：通信速率，单位 bps。常见有 9600、19200、115200 等。**规则**：收发双方必须**完全一致**，否则通信失败。
2. **数据位**：每个数据字节包含的有效位数，通常为 8 位。**规则**：双方需一致。
3. **校验位**：用于检错。分为无校验 N、奇校验 O、偶校验 E。**规则**：双方需一致，通常为了简化调试选择**无校验**。
4. **停止位**：标识一个数据帧结束，通常为 1 位。**规则**：双方需一致，常见为 1 位。
   核心设置规则：所有参数必须**收发双方完全匹配**，这是通信能够建立的唯一前提。

3. 串口号含义与关系

- **含义**：串口号（如 COM1, COM10）是操作系统分配给物理串口设备的唯一逻辑标识。仿真器上的 COM1 是硬件物理端口；笔记本电脑上的 COM10 是 USB 转串口设备在系统中的虚拟编号。
- **关系**：这两个串口通过 USB 通信线建立了逻辑上的一对一连接。它们是通信链路的两端，只有分别打开这两个对应的端口，才能实现数据的双向传递。

七、 实验总结与心得体会

通过本次串口通信助手实验，我从理论走向实践，全面掌握了串行通信的调试方法。
首先，我深刻体会到了**参数一致性**的重要性。实验中，仅修改波特率这一个参数，就立刻导致通信中断，乱码的出现直观地证明了同步机制在串行通信中的核心地位。
其次，我厘清了**数据格式**的转换逻辑。字符串与十六进制数据之间的转换，让我理解了数据在传输过程中是二进制流，而显示形式取决于解析规则。
最后，在操作过程中，我熟练掌握了设备管理器查看端口、串口助手的各项配置（波特率、校验位、数据

格式）等实操技能。本次实验为我后续进行更复杂的嵌入式系统通信、物联网硬件联调积累了宝贵的经验，也提升了我分析和解决硬件通信问题的能力。